Protocollo aziendale per la gestione del trauma cranico lieve

Finalità e Obiettivi

Lo scopo del presente PDTA è quello di gestire efficacemente i pazienti con trauma cranico, garantendo una diagnosi tempestiva, un trattamento appropriato e una ottimale prevenzione di complicanze.

Gli obiettivi del presente PDTA sono quelli di identificare rapidamente i tutti pazienti con sospetta lesione cranica, stabilire una diagnosi accurata del trauma cranico, fornire un trattamento appropriato in modo tempestivo e monitorare i pazienti per prevenire complicanze.

Premessa

Il trauma cranico è una fra le più comuni cause di presentazione in DEA e rappresenta una importante problematica socioeconomica in tutto il mondo ed il più comune tipo di trauma in pronto soccorso. Il picco di incidenza più elevata è tra i soggetti di età compresa tra i 16 e i 32 anni, con picchi secondari nella seconda e terza infanzia e negli anziani tra i 75 e gli 85 anni. Secondo il Global Burden of Disease Project, l'incidenza mondiale del trauma cranico è di 939 casi per 100.000 abitanti. Negli Stati Uniti, si stima che circa 2,5 milioni di persone subiscano un trauma cranico ogni anno. In Europa, l'incidenza media è di circa 232 casi per 100.000 abitanti, con una mortalità di circa 15 casi per 100.000 abitanti. In Italia, si stima che ogni anno afferiscano in DEA per trauma cranico 1400 pazienti ogni 100.000 abitanti.

La maggior parte di questi pazienti (tra il 75% e il 95%) ha un **trauma cranico lieve (TCL)**.

1. **Definizione di trauma cranico**

Esistono molte definizioni di trauma cranico. Ai fini del presente PDTA adottiamo la definizione di trauma cranico presente nelle linee guida italiane del 2006 della SINCH[1]. Il trauma cranico dell'adulto viene definito come "qualsiasi evento traumatico che interessa il distretto cranioencefalico in soggetti di età maggiore di 14 anni[1"]

2. **Classificazione del trauma cranico**

L'unica scala universalmente accettata per la classificazione della gravità del paziente con trauma cranico è la Glasgow Coma Scale (GCS) poiché ha un rapporto lineare fra gravità e mortalità e consente una rapida stratificazione di rischio. La GCS consiste nella valutazione di tre diverse semplici funzioni neurologiche ad ognuna delle quali viene attribuito un punteggio. Le -funzioni valutate sono:

la risposta oculare (O: da 1 a 4 punti),

la risposta verbale (V: da 1 a 5 punti)

la risposta motoria (M: da 1 a 6 punti).

La somma dei singoli punteggi permette di ottenere uno score/valore da un minimo di 3 ad un massimo di 15 che corrisponde al livello di coscienza del paziente e correla con la prognosi. Il valore di 15 identifica un paziente vigile e cosciente, mentre valori inferiori uguali ad 8 corrispondono ad uno stato di coma di gravità crescente.

Questo sistema standardizzato offre il vantaggio di poter essere eseguito direttamente al letto del paziente e di essere facilmente ripetibile e indipendente dall'operatore.

È tuttavia necessario sottolineare come lo stato di coscienza possa essere influenzato da altri fattori, quali ipossia ipercapnia , alterazioni ematochimiche ,ipotensione o intossicazione ecc.

A seconda del punteggio GCS il trauma cranico viene classificato come in lieve, moderato, severo:

1. **lieve** se GCS 14-15,
2. **moderato** se GCS 9-13,
3. **severo** se GCS inferiore a 9

E' bene specificare che molte linee guida considerano i pazienti con GCS 13 nel trauma cranico lieve[7,14,17] nonostante il loro sia molto diverso dai pazienti con GCS 14 e 15 e più simile ai pazienti con GCS 12. Per questo le linee guida italiane[1] considerano i pazienti con GCS 13 nel trauma cranico moderato.

Il trauma cranico lieve associato a PDC o amnesia viene definito come **commotivo.** La maggior parte dei pazienti che si presentano in DEA per trauma cranico hanno un trauma cranico lieve non commotivo, cioè non associato a PDC o amnesia.

Stratificazione del rischio di emorragie intracraniche

Passa attraverso la valutazione clinica con l'anamnesi ed Esame Obiettivo

L'anamnesi e l'esame obiettivo nel paziente con trauma cranico mirano a identificare le cause del trauma (caduta accidentale o perdita di coscienza), il meccanismo e dinamica del trauma e la presenza di fattori di rischio per emorragia cerebrale.

L'esame obiettivo , oltre al generale, deve essere volto soprattutto all'identificazione di segni che possono essere associati a lesioni o fratture intracraniche (in particolar modo a segni di fratture affondanti o penetranti della teca cranica, ematomi periorbitari bilaterali –"occhi di panda"-, otorrea, emotimpano, liquorrea ed ecchimosi retroauricolare – "segno di Battle"). Deve essere

effettuato un esame obiettivo neurologico accurato comprensivo della motilità oculare. Deve essere calcolato il GCS che, nel nostro paziente con Trauma cranico minore, sarà 14 o 15.

3. **Fattori di rischio**

I fattori di rischio per emorragia cerebrale post traumatica vengono divisi in preesistenti e conseguenti al trauma:

- *preesistenti:* età>64 [18], coaugulopatia, TAO (warfarin o DOACs) [2], terapia antiaggregante esclusa asa 100 mg[14] , intossicazione da alcol e/o droghe, pregressi interventi neurochururgici.
- *conseguenti:* Alterazione del GCS, PDC, amnesia, vomito ripetuto, cefalea diffusa grave/ingravescente, convulsioni post traumatiche, dinamica maggiore *dinamica maggiore/trauma ad alta energia (* pedone investito, proiezione del passeggero fuori dall'abitacolo, caduta da oltre 1 metro o per le scale da più di 5 scalini) , segni di frattura cranica.

Tabella Fattori di Rischio

Fattori di Rischio per predire traumi cranici clinicamente importanti
età > 64 aa
GCS < 15
Amnesia posttraumatica
Epilessia posttraumatica
Deficit neurologici
Perdita di coscienza post traumatica
Vomito
Cefalea
Anomalie del comportamento
Concomitante intossicazione farmacologica / alcoolica
Trauma Maggiore
Evidenza di trauma sopra le clavicole

Fattori di Rischio per predire traumi cranici clinicamente importanti
Pregressi interventi NCH
Sospetto clinico di frattura della teca cranico o del massiccio facciale
Concomitante terapia anticoagulante / antiaggregante (esclusa la terapia con la sola asa 100 mg)

Di questi, secondo le linee guida EFNS [7] i fattori di rischio (FDR) più importanti sono

- *GCS<15*
- *TAO*
- *segni di frattura cranica*
- *convulsioni postraumatiche*.

Nei pazienti in GCS 15 la *PDC e l'amnesia* sembrano essere maggiormente associati a complicanze rispetto a vomito e cefalea[13]. La terapia con NAO sembra dare meno complicanze della terapia con AVK [2,3,6,15,16].

Tutti i suddetti FDR valgono per il rischio di emorragia acuta e la presenza di anche uno solo di essi pone indicazione ad una TC cranio urgente [18,19] da eseguire entro le 6- 8 ore.

Se presente GCS<15 ,TAO, segni di frattura cranica, convulsioni postraumatiche si suggerisce di eseguire la tc entro un' ora dall'ingresso in DEAS.

Non ci sono invece FDR chiari e condivisi per quanto riguarda il rischio di emorragia tardiva e l'indicazione alla ripetizione di una seconda TC [5-6-8-14-20].

La ripetizione della tc è consigliata dopo un periodo di osservazione di 24 ore nel caso di un gcs 14 o persistenza di sintomi neurologici. Va comunque ripetuta in qualsiasi momento in caso di deterioramento clinico-neurologico imputabile al trauma"

Al momento della dimissione è fondamentale

- che il punteggio GCS è tornato a 15 o al punteggio GCS di base

- non ci siano altri fattori che giustifichino un ricovero in ospedale (per esempio, intossicazione da droghe o alcol, altre lesioni, shock, meningismo o perdita di liquido cerebrospinale) o altri sintomi di allarme (ad esempio, vomito persistente, cefalea severa o crisi epilettiche)

- esiste supporto adeguato per un trasferimento sicuro nella comunità e per la successiva assistenza (ad esempio, una supervisione competente a casa)

-Fornire informazioni a voce e scritte alla dimissione ai pz con trauma cranico (di qualsiasi grado) che vengono dimesse da un dipartimento di emergenza o da un reparto di osservazione. Tali informazioni devono essere fornite anche alla persona responsabile dell'assistenza dopo la dimissione. (vedi Protocollo Osservazione domiciliare Trauma Cranico allegato 1)

Un'altra indicazione per l'esecuzione della TC encefalo può essere rappresentata dalla necessità di evitare l'osservazione ospedaliera in pazienti privi di caregiver. I pazienti senza segni neurologici e normale TC encefalo sono a basso rischio di successivo deterioramento neurologico [21,22].

Protocollo osservazione domiciliare (allegato 1)
Flow Chart (allegato 2)

Bibliografia

1 - Trattamento del trauma cranico minore e severo. Linee guida nazionali di riferimento. SINCH. Rusticali B, Villani R, Mennonna P. et al. 2006

2 – Cipriano A., Pecori A, Bionda A.E. Et al Intracranial hemorrage in anticoaugulated patients with mild traumatic brain injury: significant differences between direct oral anticoaugulants and vitamin K antagonist. Internal Emegency medicine. 2018

3 - Clauny JM. Marquis M. Bernard F. et al. Risk of delayed intracranial hemorrage in anticoaugulated patients with mild traumatic brain injury: sistematic review and meta-analysis. J Emergency medicine. 2016 nov 519-528

4- Verschoof MA, Zuurbier CCM, de Beer F, et al Evaluation of the yield of 24-h close observation in patients with mild traumatic brain injury on anticoaugulation therapy: a retrospective multicenter study and meta-analysis. 2018. Feb; 265 (2) 315-321Journal of neurology

5 – Cocca AT , Privette A, et al. Delayed intracranial hemorrage in anticoaugulated geriatric patients after ground level falls. Journal of emergency medicine. 2019. 57, 812-816.

6 – G. Turcato, M. zannoni et al. Direct oral anticoaugulant treatment an mild traumatic brain injury: risk of early and delayed bleeding and the severity of injuries compared with VKA. Jornal of emergency medicine 2019, 817-824

7 - EFNS guideline/CME article. Mild traumatic brain injury. P.E. Vos, Y. Aleksenenko, L. Battistin et al. European journal of neurology 2012, 19: 191-198

8 – James Li. Admit all anticoaugulated head-injured patient? A million dollars versus your dime. You make the call. Annals of mergency medicine. 2012

9- Menditto VG, Lucci M., et al. Management of minor Head injury in patients receving oral anticoaugulant therapy: a prospective study of 24-hour observation protocol. Ann Emerg Med. 2012 Jun;59(6):451-5.

10 - Nishijima DK, Offerman SR, Ballard DW et al. Immediate and delayed traumatic intracranial hemorrage in patients with head trauma and preinjury warfarin or clopidogrel use. Ann Emergency medicine. 2012

11- Benton R. Hunter. Hemorrage after minor head injury in patients on direct oral anticoaugulant. reviewing Turcato G et al. J Emerg Med 2019 Oct 21. NEJM. Journal watch

12 - A.S. Jagoda, J.J. Bazarian, JJ Bruns et al. ACEP 2008. Clinical Policy:Neuroimaging and decision making in adult mild traumatic brain injury in the acute setting. Annals of emergency medicine. 2008; 52 714-748.

13- Mazon S, Kuczawski M, Rothwell J et al. AHEAD Study: an observational study of the management of anticoaugulated patients eho suffer head injury. BMJ Open. 2016

14 NICE Head injury: assessment and early management. Clinical guidelines january 2023

15 – Cohan CM, Beatie G, Bowman JA et al. Repeat computed tomography head scan is not indicated in trauma patients taking novel anticoaugulation:a multicenter study. Journal of trauma and acute care surgery 2020 aug; 89:301-310

16 - Spinola MB Riccardi A, Minuto P, Lerza R. Hemorragic risk and intracranial complications in patients with minor head injury (MHI) taking different oral anticoaugulants. American Journal Emergency medicine 2019 sep. 37(9) 1677-1680.

17 - Scandinavian guidelines for initial management of minimal, mild and moderate head injuries in

adults: an evidence and consensus-based update. Johan Undén1, Tor Ingebrigtsen and Bertil Romner, for the Scandinavian Neurotrauma Committee (SNC)

18 - The Canadian CT Head Rule for patients with minor head injury. Stiell, Wells Vandemheen. Lancet. 2001 May 5;357(9266):1391-6.

19 – Stiel, clement, Rowe et al. Comparison of the canadian CT head rule and the new Orleans Criteria in patients with minor head injury. Jama 2005

20 –Beng Leom Lim. Outcomes of warfarinised patients with minor head injury and normal initial CT scan. The american journal of emergency medicine. 2016

21- af Geijerstam JL, Oredsson S, Britton M. Medical outcome after immediate computed tomography or admission for observation in patients with mild head injury: randomised controlled trial. BMJ 2006;333:465

22. Stein SC, Ross SE. The value of computed tomographic scans in patients with lowrisk head injuries. Neurosurgery 1990;26:638-40